

2011 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.B 3.C 4.C 5.A 6.B 7.D 8.D。

填空题：9. $\sqrt{2}$ ；10. $e^{-x} \sin x$ ；11. $\ln(1 + \sqrt{2})$ ；12. $1/\lambda$ ；13. $7/12$ ；14. 2。

15. $1 < \alpha < 3$ 。

16. 极大值 1 在 $x = -1$ 处取得，极小值 $-1/3$ 在 $x = 5/3$ 处取得；拐点为 $(1/3, 1/3)$ 。

17. 所求混合偏导为 $f_u(1, 1) + f_{uu}(1, 1) + f_{uv}(1, 1)$ 。

18. $y = \arcsin(e^x/\sqrt{2}) - \pi/4$ ，取 $x < \frac{1}{2} \ln 2$ 。

19. 数列收敛，证明见正文。

20. 容积为 $9\pi/4$ ，最少功为 $3375\pi g$ 。

21. 积分为 a 。

22. $a = 5$ ；三个向量的线性表示见正文。

23. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，特征值为 $-1, 0, 1$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2011.1）答案： C， $k = 3, c = 4$ 。

利用三倍角公式 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ ， 有

$$f(x) = 3 \sin x - \sin 3x = 4 \sin^3 x \sim 4x^3.$$

所以 $k = 3, c = 4$ 。

2. (2011.2) 答案：B, $-f'(0)$ 。

将原式拆成两个差商：

$$\frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \frac{f(x)}{x} - 2 \frac{f(x^3)}{x^3}.$$

因为 $f(0) = 0$ 且 f 在 0 处可导，两项的极限分别为 $f'(0)$ 和 $2f'(0)$ ，因此结果为 $-f'(0)$ 。

3. (2011.3) 答案：C，有 2 个驻点。

在定义域 $x \neq 1, 2, 3$ 内，

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} = \frac{3x^2 - 12x + 11}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

分子方程为 $3(x-2)^2 - 1 = 0$ ，有两个根

$$x = 2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

它们都不等于 1、2、3，属于定义域，因此都是驻点，共 2 个。

4. (2011.4) 答案: C。

齐次特征根为 $\lambda, -\lambda$, 且 $\lambda > 0$, 所以二者不同。

右端的两个指数函数都与齐次解重复一次, 因此应设

$$y^* = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}).$$

两个系数必须独立设置。事实上, 算子 $D^2 - \lambda^2$ 作用于 $xe^{\lambda x}$ 、 $xe^{-\lambda x}$, 分别得到 $2\lambda e^{\lambda x}$ 、 $-2\lambda e^{-\lambda x}$, 所需系数符号相反, 不能强制取成同一系数。

所以选 C。

5. (2011.5) 答案: A。

由 $f'(0) = g'(0) = 0$, 点 $(0, 0)$ 是 $z = f(x)g(y)$ 的驻点。

该点的二阶偏导为

$$z_{xx} = f''(0)g(0), \quad z_{yy} = f(0)g''(0), \quad z_{xy} = f'(0)g'(0) = 0.$$

如果 $f''(0) < 0$ 、 $g''(0) > 0$, 结合 $g(0) < 0$ 、 $f(0) > 0$, 就有 $z_{xx} > 0, z_{yy} > 0$, Hessian 正定, 足以保证极小值。

这正是 A 的条件。

6. (2011.6) 答案: B, $I < K < J$ 。

当 $0 < x < \pi/4$ 时,

$$0 < \sin x < \cos x < 1,$$

所以 $\ln \sin x < \ln \cos x < 0$ 。

又因为 $\cot x > 1$, 有 $\ln \cot x > 0$ 。

在同一区间上积分, 得到 $I < K < 0 < J$, 因此 $I < K < J$ 。

端点处的对数型奇性可积, 不影响上述积分比较。

7. (2011.7) 答案: D, $A = P_2 P_1^{-1}$ 。

把第 2 列加到第 1 列, 相当于右乘 P_1 , 所以 $B = AP_1$ 。

再交换第 2 行与第 3 行, 相当于左乘 P_2 , 所以

$$P_2 AP_1 = I.$$

两边分别乘逆矩阵, 得到 $A = P_2^{-1} P_1^{-1}$ 。交换矩阵满足 $P_2^{-1} = P_2$, 故答案为 D。

8. (2011.8) 答案: D。

已知 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个向量, 因此 $r(A) = 4 - 1 = 3$, 进而 $r(A^*) = 1$ 。方程 $A^*x = 0$ 的解空间维数为 3。

由 $A^*A = 0$, A 的列向量都属于该解空间。

下面证明 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。若

$$c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 + c_4\alpha_4 = 0,$$

则 $(0, c_2, c_3, c_4)^T$ 属于 $Ax = 0$ 的解空间, 所以应是 $(1, 0, 1, 0)^T$ 的倍数。

比较第一分量, 这个倍数只能为零, 故 $c_2 = c_3 = c_4 = 0$ 。

因此这三个向量正好构成 $A^*x = 0$ 的一个基础解系, 选 D。

二、填空题（9～14）

9. (2011.9) 答案: $\sqrt{2}$ 。

展开底数:

$$\frac{1+2^x}{2} = 1 + \frac{\ln 2}{2}x + O(x^2).$$

取对数并除以 x , 极限为 $\ln 2/2$, 所以原式极限为 $e^{\ln 2/2} = \sqrt{2}$ 。

10. (2011.10) 答案: $y = e^{-x} \sin x$ 。

同乘积分因子 e^x , 方程化为

$$(e^x y)' = \cos x.$$

积分得到 $e^x y = \sin x + C$ 。由 $y(0) = 0$, 得 $C = 0$, 因此 $y = e^{-x} \sin x$ 。

11. (2011.11) 答案: $\ln(1 + \sqrt{2})$ 。

由变上限积分求导, 有 $y' = \tan x$ 。在给定区间内 $\cos x > 0$, 所以弧长为

$$L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx = [\ln(\sec x + \tan x)]_0^{\pi/4} = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

12. (2011.12) 答案: $1/\lambda$ 。

负半轴函数为零, 所以

$$I = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} \, dx.$$

令 $u = \lambda x$, 利用 $\lambda > 0$, 得到

$$I = \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} u e^{-u} \, du = \frac{1}{\lambda}.$$

13. (2011.13) 答案: $7/12$ 。

区域位于直线 $y = x$ 与 y 轴之间。圆的极坐标方程是 $r = 2 \sin \theta$, 所以

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2 \sin \theta.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2 \sin \theta} r^3 \sin \theta \cos \theta \, dr \, d\theta \\ &= 4 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos \theta \, d\theta \\ &= \frac{2}{3} [\sin^6 \theta]_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{8} \right) = \frac{7}{12}. \end{aligned}$$

14. (2011.14) 答案：2。

配方得到

$$f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2.$$

两个线性式 $x_1 + x_2 + x_3$ 与 x_2 线性无关，可以补入第三个变量形成可逆变换。

因此规范形有两个正平方项和一个零项，正惯性指数为 2。

三、解答题（15～23）

15. (2011.15) 答案: $1 < \alpha < 3$ 。

先考察零点附近。由 $\ln(1+t^2) \sim t^2$, 得到

$$\int_0^x \ln(1+t^2) dt \sim \frac{x^3}{3}.$$

因此 $F(x) \sim x^{3-\alpha}/3$, 要使 $x \rightarrow 0^+$ 时极限为零, 必须且只需 $\alpha < 3$ 。

再考察无穷远。分部积分得到

$$\int_0^x \ln(1+t^2) dt = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x \sim 2x \ln x.$$

所以 $F(x) \sim 2x^{1-\alpha} \ln x$ 。它在无穷远趋于零, 当且仅当 $\alpha > 1$ 。

合并两个端点条件, 得到 $1 < \alpha < 3$ 。

16. (2011.16) 极值、凹凸区间及拐点。

第一步：把参数变化与横坐标变化联系起来。

$$\frac{dx}{dt} = 1 + t^2 > 0,$$

因此 $x(t)$ 严格增加，判断导数符号时可以直接按 t 的大小排序。

第二步：求一阶导数及极值。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}.$$

当 $t < -1$ 时为正， $-1 < t < 1$ 时为负， $t > 1$ 时为正。

所以 $t = -1$ 对应极大值点。代回参数方程，得 $(x, y) = (-1, 1)$ ，极大值为 1。

$t = 1$ 对应极小值点，坐标为 $(5/3, -1/3)$ ，极小值为 $-1/3$ 。

第三步：求二阶导数。

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{1+t^2} \frac{d}{dt} \frac{t^2-1}{t^2+1} = \frac{4t}{(1+t^2)^3}.$$

因此 $t < 0$ 时二阶导数为负， $t > 0$ 时为正。 $t = 0$ 对应 $(x, y) = (1/3, 1/3)$ 。

所以凸区间（向下弯曲）为 $(-\infty, 1/3)$ ，凹区间（向上弯曲）为 $(1/3, +\infty)$ ，拐点为 $(1/3, 1/3)$ 。

17. (2011.17) 答案: $f_u(1,1) + f_{uu}(1,1) + f_{uv}(1,1)$ 。

令 $u = xy$ 、 $v = yg(x)$ 。先对 y 求偏导:

$$z_y = xf_u(u, v) + g(x)f_v(u, v).$$

再对 x 求导, 得到

$$\begin{aligned} z_{yx} &= f_u + x[yf_{uu} + yg'(x)f_{uv}] \\ &\quad + g'(x)f_v + g(x)[yf_{vu} + yg'(x)f_{vv}]. \end{aligned}$$

因为 g 在 1 处可导并取得极值, 费马定理给出 $g'(1) = 0$; 题设还有 $g(1) = 1$ 。

所以在 $x = y = 1$ 时, 内变量也为 $(u, v) = (1, 1)$, 上式化为

$$z_{yx}(1, 1) = f_u(1, 1) + f_{uu}(1, 1) + f_{vu}(1, 1).$$

f 具有二阶连续偏导数, 故 $f_{vu} = f_{uv}$, 即得结论。推导只用了 g' , 不需要 g'' 。

18. (2011.18) 答案: $y = \arcsin(e^x/\sqrt{2}) - \pi/4$ 。

第一步: 用初始切线确定初值。

曲线与 $y = x$ 相切于原点, 所以

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad \alpha(0) = \frac{\pi}{4}.$$

题设给出 $\alpha' = y'$, 积分得 $\alpha = y + C$ 。代入原点, 得到

$$\alpha = y + \frac{\pi}{4}.$$

第二步: 利用斜率与倾角的关系。

因为 $y' = \tan \alpha$, 所以

$$y' = \tan\left(y + \frac{\pi}{4}\right).$$

分离变量并积分:

$$\int \cot\left(y + \frac{\pi}{4}\right) dy = \int dx,$$

$$\ln\left|\sin\left(y + \frac{\pi}{4}\right)\right| = x + C_1.$$

由初值, $C_1 = -\frac{1}{2}\ln 2$ 。取经过原点的分支, 得到

$$\sin\left(y + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{e^x}{\sqrt{2}}.$$

第三步：写出对应的显式解。

初值处角度为 $\pi/4$ ，因此应取反正弦主值分支：

$$y(x) = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}.$$

包含原点的最大光滑区间为 $x < \frac{1}{2} \ln 2$ ；在这个区间内反正弦的自变量严格小于 1，导数有限。

代入可验证 $y(0) = 0$ 、 $y'(0) = 1$ 以及 $\alpha' = y'$ 。

19. (2011.19) 不等式及数列收敛的证明。

(I) 积分比较。

函数 $1/x$ 在 $[n, n+1]$ 上严格减少, 所以

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{n}.$$

积分等于 $\ln(1 + 1/n)$, 第一问即证。

(II) 证明单调性。

相邻两项之差为

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此 a_n 严格递减。

再证明下有界。将第一问的右侧不等式从 $k=1$ 累加到 n , 得到

$$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

所以

$$a_n > \ln(n+1) - \ln n > 0.$$

数列递减且以下界 0 约束, 因此由单调有界定理可知收敛。

20. (2011.20) 答案: $V = 9\pi/4$, $W = 3375\pi g$ 。

第一步: 按高度写出水平截面。

容器最低点为 $y = -1$, 最高点为 $y = 2$ 。在两圆弧连接处 $y = 1/2$, 截面半径平方为

$$R(y)^2 = \begin{cases} 1 - y^2, & -1 \leq y \leq 1/2, \\ 2y - y^2, & 1/2 \leq y \leq 2. \end{cases}$$

(I) 计算容积。

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^{1/2} (1 - y^2) dy + \pi \int_{1/2}^2 (2y - y^2) dy \\ &= \pi \cdot \frac{9}{8} + \pi \cdot \frac{9}{8} = \frac{9\pi}{4}. \end{aligned}$$

长度单位为米, 所以容积单位为立方米。

(II) 计算抽水功。

高度为 y 的薄水层, 其体积为 $\pi R(y)^2 dy$, 重量为 $10^3 g \pi R(y)^2 dy$ 。把它提升到顶部所需的高度为 $2 - y$ 。

因此最少功为

$$\begin{aligned} W &= 10^3 \pi g \left[\int_{-1}^{1/2} (2 - y)(1 - y^2) dy \right. \\ &\quad \left. + \int_{1/2}^2 (2 - y)(2y - y^2) dy \right]. \end{aligned}$$

两个多项式积分分别为

$$\left[2y - \frac{y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{-1}^{1/2} = \frac{153}{64},$$

$$\left[2y^2 - \frac{4y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{1/2}^2 = \frac{63}{64}.$$

所以

$$W = 10^3 \pi g \cdot \frac{216}{64} = 3375 \pi g,$$

单位为焦耳。

21. (2011.21) 答案: $I = a$ 。

第一次分部积分, 对 x 进行。

因为 $f(1, y) = 0$ 恒成立, 对 y 求导有 $f_y(1, y) = 0$ 。

因此

$$\int_0^1 x f_{xy}(x, y) \, dx = [x f_y(x, y)]_0^1 - \int_0^1 f_y(x, y) \, dx = - \int_0^1 f_y(x, y) \, dx.$$

所以

$$I = - \int_0^1 dx \int_0^1 y f_y(x, y) \, dy.$$

第二次分部积分, 对 y 进行。

由 $f(x, 1) = 0$, 得到

$$\int_0^1 y f_y(x, y) \, dy = [y f(x, y)]_0^1 - \int_0^1 f(x, y) \, dy = - \int_0^1 f(x, y) \, dy.$$

两个负号相消, 最终

$$I = \iint_D f(x, y) \, dx dy = a.$$

22. (2011.22) 答案: $a = 5$, 三个线性表示如下。

(I) 用秩判断参数。

以两组向量为列组成矩阵 U, V 。计算得

$$\det U = 1, \quad \det V = a - 5.$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维空间的一组基。它们不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 表出, 恰好意味着后一组没有张成整个三维空间, 即 V 不可逆。

所以 $a - 5 = 0$, 得到 $a = 5$ 。

(II) 解坐标方程。

对一般向量 $b = (b_1, b_2, b_3)^T$, 设 $b = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$, 则

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = b_1, \\ c_2 + 3c_3 = b_2, \\ c_1 + c_2 + 5c_3 = b_3. \end{cases}$$

解得

$$c_3 = b_3 - b_1 - b_2, \quad c_1 = 2b_1 + b_2 - b_3, \quad c_2 = 3b_1 + 4b_2 - 3b_3.$$

依次代入三个 β 的分量, 得到

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3,$$

$$\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2,$$

$$\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

因为 U 可逆, 这些表示都是唯一的。

23. (2011.23) 特征值、特征向量及矩阵。

(I) 从已知矩阵乘积逐列读出。

令 $u_- = (1, 0, -1)^T$ 、 $u_+ = (1, 0, 1)^T$ ，题设给出

$$Au_- = -u_-, \quad Au_+ = u_+.$$

所以 $-1, 1$ 是两个特征值。

A 实对称且秩为 2，因此第三个特征值为 0，其特征空间与前两个方向正交，故由 $e_2 = (0, 1, 0)^T$ 张成。

全部特征向量分别为：属于 -1 的 u_- 的非零倍数；属于 1 的 u_+ 的非零倍数；属于 0 的 e_2 的非零倍数。

(II) 利用正交谱分解恢复矩阵。

前两个向量的长度均为 $\sqrt{2}$ ，所以

$$A = -\frac{1}{2}u_-u_-^T + \frac{1}{2}u_+u_+^T.$$

展开可得

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它对称、秩为 2，且作用于题设两列后得到原来的结果，检验成立。